

# La subestructura de un modelo de una teoría universal es un modelo de la teoría

**Corolario 1.** *Sea  $T$  una teoría universal,  $B$  una  $L$ -estructura tal que  $B \models T$  y  $A$  una subestructura de  $B$ . Entonces,  $A \models T$ .*

***Demostración:*** Como  $T$  es universal, existe un conjunto de enunciados universales  $\Sigma$  tal que  $T = \text{Th}(\Sigma)$ . Dado que  $B \models T$ , en particular  $B \models \Sigma$ . Por el `lem-preservacion-formulas-universales`  $A \models \Sigma$ . Por tanto, concluimos que  $A \models T$ . ■